Informe Técnico de la Entrega 2

Software Design Document, Implementación y Verificación de los Módulos F4 y F1

Plataforma de Inteligencia Multimodal para Decisiones Empresariales (MIRA)

Equipo de Desarrollo: DPRIME SpA

Integrantes: Lucas Orellana — Thean Orlandi — Ángel Pino

Representante del Cliente: Thean Orlandi

Roles BMAD: Mary (BA), John (PM), Sally (UX), Winston (Architect),
PO, SM, Amelia (Dev), QA

Link Github: https://github.com/thean10/Entrega2LLm

03 de octubre de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo **3**

2. Introducción y Selección de Funcionalidades **3**
2.1. Justificación de Funcionalidades Seleccionadas (Regla 4.2) 4
2.2. Método, Herramientas, Stack y Gobernanza del Equipo 4

3. Aplicación del Método BMAD **5**
3.1. Traducción de Decisiones de la Entrega 1 a la Especificación 5
3.2. Preguntas Relevantes del Agente y Resolución de Fricciones Técnicas . . . 6
3.3. Caso Concreto de Rechazo y Corrección del Artefacto 7
3.4. Evaluación Costo-Valor de las Fases del Método 7

4. Implementación del Incremento **8**
4.1. Arquitectura Técnica y Contenedores C4 8
4.2. Modelo de Datos Efectivamente Implementado 9
4.3. Capturas y Flujo Visual de la Interfaz Web F1 10
4.4. Estado Real del Incremento y Declaración de Brechas 12
4.5. Estimación de Autoría del Código en el Repositorio 13

5. Pruebas y Verificación del Incremento **13**
5.1. Pruebas Automatizadas de Requisitos Must 13
5.2. Prueba de Extremo a Extremo (E2E) de la Bandeja F1 14
5.3. Pruebas Extra-Funcionales con Umbrales Medibles 14
5.4. Prueba de Usabilidad con un Evaluador Externo 15
5.5. Sesión de Aceptación con el Representante del Cliente 16

6. Comparativa con la Entrega 1 **16**
6.1. Indicadores Cuantitativos 17
6.2. Respuestas a las Preguntas Guía 17
6.2.1. Bloque A: Requisitos 17
6.2.2. Bloque B: Supuestos y Decisiones 18
6.2.3. Bloque C: Inconsistencias 18
6.2.4. Bloque D: Modelo y Calidad 19
6.2.5. Bloque E: Proceso 19

7. Discusión y Reflexión Crítica **20**
7.1. Estructura Útil versus Burocracia Metodológica 20
7.2. Fidelidad a las Decisiones de Negocio y Fallas del Agente 21
7.3. Pérdidas en el Traspaso y Comparativa con Otros Métodos 21

8. Conclusiones **22**
8.1. Trabajo Pendiente para la Siguiente Entrega 22

A. Anexos Técnicos y Evidencias de Respaldo **22**
A.1. Anexo A: Catálogo de Bitácoras de Decisiones del Cliente 22
A.2. Anexo B: Salida de la Suite de Pruebas Automatizadas 23
A.3. Anexo C: Salida de la Prueba E2E 24
A.4. Anexo D: Registro de Commits 24
A.5. Anexo E: Flujo BMAD y Puntos de Intervención Humana 25
A.6. Anexo F: Tabla de Requisitos Modificados 26
A.7. Anexo G: Matriz Maestra de Trazabilidad 26

1. Resumen Ejecutivo

En esta Entrega 2 construimos un incremento funcional compuesto por dos módulos conectados: el motor de cálculo y decisión por umbrales (F4) y la bandeja web de revisión asistida para liquidadores de siniestros (F1). Para trabajar utilizamos el método BMAD (Bayesian Multi-Agent Development), organizando el desarrollo en roles especializados de análisis, producto, diseño, arquitectura, programación y aseguramiento de calidad, con revisión y control humano en cada paso.

A partir del análisis técnico y de las reuniones con la aseguradora en la Entrega 1, definimos tres cambios prioritarios:

1. **Prohibir el rechazo automático de solicitudes (DEC-07 / RF-14).** En el diseño inicial se contemplaba denegar reembolsos de forma automática cuando el puntaje era bajo (<60). Eliminamos esa posibilidad del código; si un caso tiene bajo puntaje o alertas, pasa obligatoriamente a un liquidador humano, quien es el único facultado para emitir una resolución desfavorable tras revisar los antecedentes.

2. **Ocultar el puntaje al inicio de la revisión (DEC-03 / RNF-08).** Para evitar que el evaluador se condicione con una nota numérica antes de mirar los antecedentes, rediseñamos la pantalla en un embudo de tres partes: primero se muestra la boleta médica y las anomalías visuales, y el puntaje algorítmico solo se revela al final de la página.

3. **Exigir notas mínimas por componente individual (RF-11 / H-12).** Corregimos el problema de que un promedio general alto pudiera ocultar fallas graves, como un médico no habilitado o un documento sospechoso. Ahora, si cualquiera de las señales críticas no alcanza su umbral mínimo, el caso se frena de inmediato y deriva a revisión.

Como recomendación para la siguiente etapa, se propone iniciar una marcha blanca controlada con los 8 casos canónicos del dataset sintético, habilitar la recepción asíncrona para expedientes con archivos pesados (DEC-05) y preparar la integración con el directorio corporativo de usuarios (DEC-08).

2. Introducción y Selección de Funcionalidades

La plataforma MIRA automatiza y audita la liquidación de siniestros y reembolsos médicos ambulatorios para compañías de seguros. Su meta es conciliar dos necesidades en tensión: procesar expedientes con rapidez y volumen, sin descuidar el control del fraude médico ni las exigencias normativas de la Superintendencia de Salud.

2.1. Justificación de Funcionalidades Seleccionadas (Regla 4.2)

Para este incremento seleccionamos dos funcionalidades acopladas de manera natural y secuencial:

F4 — Puntaje y decisión por umbrales: componente algorítmico que recibe señales analíticas normalizadas (0–100), aplica ponderaciones lineales, evalúa reglas de corte duras y clasifica el siniestro.

F1 — Bandeja de revisión asistida: interfaz web donde recaen los casos no aprobados directamente por F4, diseñada para que el liquidador examine boletas con recuadros sobre anomalías (bounding boxes), revise las alertas y emita su dictamen soberano.

La selección cumple con las tres reglas del Capítulo 4.2:

Cuadro 1: Justificación de la selección de F4 y F1.

Regla	**Aplicación en el incremento**
Regla de Conexión	F4 actúa como primer filtro determinista. Si una solicitud no califica para aprobación directa (≥ 90 sin alertas), ingresa automáticamente a la cola de F1 para revisión humana.
Regla de Hallazgo Abierto de E1	Resuelve de forma definitiva el hallazgo crítico H-12 sobre RF-11 (Mínimos por señal individual), que había quedado abierto en la Entrega 1.
Regla de Riesgo del Negocio	F4 y F1 concentran el núcleo de mayor riesgo patrimonial y legal: pagar fraudes genera pérdidas, mientras que rechazar solicitudes legítimas sin debido proceso puede generar sanciones regulatorias.

Los modelos reales de visión fueron desacoplados mediante un dataset sintético precalculado, conforme a la Regla 4.3.

2.2. Método, Herramientas, Stack y Gobernanza del Equipo

La metodología utilizada fue BMAD (Bayesian Multi-Agent Development) v1.0.0, orquestada en Antigravity IDE con agentes especializados impulsados por modelos Gemini y Claude Sonnet.

Cuadro 2: Stack tecnológico utilizado.

Área	**Tecnologías**
Backend y Core F4	Python 3.12, FastAPI 0.115, Pydantic v2.9 y Uvicorn 0.30.
Persistencia	Repositorio local estructurado JSON mediante `LocalJsonRepository` y repositorio cloud Google Cloud Firestore mediante `FirestoreRepository`.
Frontend F1	SPA modular con Vite 5.4, HTML5 semántico, JavaScript ECMAScript 2022+ y Tailwind CSS 3.4.
Pruebas	Pytest 9.1, Pytest-asyncio y suite E2E en Node.js con JSDOM 29.1.

El repositorio local permite el levantamiento autónomo sin claves externas, mientras que Firestore mantiene la alternativa de persistencia cloud y conmutación ante fallos.

El equipo estuvo compuesto por Lucas Orellana, Thean Orlandi y Ángel Pino. Thean Orlandi asumió además el rol de Representante del Cliente de la Aseguradora Piloto, actuando como contraparte técnica y normativa para validar las decisiones DEC-01 a DEC-09.

3. Aplicación del Método BMAD

Aplicamos el método BMAD como un flujo de trabajo iterativo entre ingenieros y agentes. En lugar de delegar la generación ciega de código, el equipo auditó, corrigió y aprobó formalmente cada documento antes de permitir el paso al siguiente rol.

3.1. Traducción de Decisiones de la Entrega 1 a la Especificación

Las decisiones de la bitácora de la Entrega 1 se tradujeron en requisitos formales del sistema.

Cuadro 3: Principales decisiones traducidas a requisitos.

Decisión	**Problema abordado**	**Traducción al sistema**
DEC-07	La versión anterior permitía rechazar automáticamente por puntaje bajo.	FR-F4-02: todo expediente con puntaje < 60 o causal crítica deriva a revisión asistida bajo la causal BAJO PUNTAJE. El motor F4 no posee una transición de salida a RECHAZADO.
DEC-03	El puntaje visible al inicio podía condicionar el análisis del liquidador.	Regla del Embudo de Tres Tercios: el puntaje numérico se ubica al final del recorrido visual, después de la evidencia y las señales explicables.

3.2. Preguntas Relevantes del Agente y Resolución de Fricciones Técnicas

Durante la planificación surgieron discrepancias técnicas que debieron ser arbitradas por el equipo.

Cuadro 4: Fricciones técnicas detectadas durante el diseño.

Fricción	**Resolución**
ROCE-01 — Autonomía local vs. dependencia cloud	El agente Arquitecto propuso sincronizar la bandeja exclusivamente mediante WebSockets de Firebase Firestore. El equipo detectó que la ausencia de credenciales impediría el levantamiento autónomo. Se implementó `LocalJsonRepository` siguiendo Ports & Adapters.
ROCE-02 — Máquina de estados	Se unificaron los estados en APROBADO AUTOMÁTICO, DERIVADO A REVISIÓN ASISTIDA y RESUELTO POR OPERADOR. Las causales y acciones humanas se modelaron mediante enumeraciones Pydantic estrictas.
ROCE-03 — Cálculo de SLA	El cálculo del temporizador de 24 horas hábiles se trasladó al backend FastAPI para evitar errores por zona horaria o diferencias del reloj del cliente.

3.3. Caso Concreto de Rechazo y Corrección del Artefacto

Al diseñar la pantalla de detalle, la agente de UX propuso ubicar una tarjeta prominente con el puntaje de confianza, por ejemplo "38.5 / 100 — RIESGO ALTO", en la cabecera fija superior.

La propuesta fue rechazada porque violaba DEC-03 y RNF-08, induciendo un sesgo de anclaje antes de que el liquidador pudiera revisar el documento.

Cuadro 5: Comparación entre la propuesta del agente y la solución implementada.

Elemento	**Situación**
Antes — propuesta rechazada	Cabecera fija con ID del caso, SLA y tarjeta con puntaje global visible en los primeros píxeles de pantalla.
Después — solución aprobada	La cabecera muestra únicamente ID, causal y semáforo de SLA. El puntaje se mueve al tercio inferior (`#panel-puntaje-confianza`), después de la revisión de la boleta y el desglose de señales.

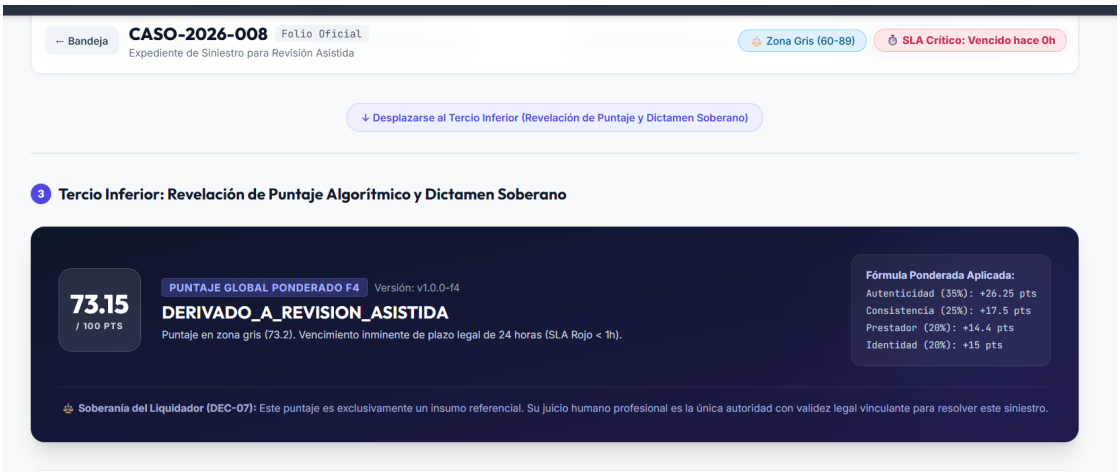


Figura 1: Contraste de la corrección aplicada sobre el artefacto de diseño.

3.4. Evaluación Costo-Valor de las Fases del Método

Fase de mayor valor. La Fase 5 (Validación y Fragmentación del PO), junto con la Fase 4 (Arquitectura), aportó el mayor valor práctico. Detectar los siete roces técnicos (ROCE-01..07) antes de programar evitó refactorizaciones costosas durante la integración entre frontend y backend.

Fase más costosa respecto de su aporte. La Fase 6 (trozado en 22 Historias de Usuario por el Scrum Master) generó una sobrecarga burocrática innecesaria. Redactar

numerosos escenarios Gherkin para un alcance acotado repitió información ya resuelta en el PRD y la Arquitectura.

4. Implementación del Incremento

4.1. Arquitectura Técnica y Contenedores C4

Implementamos una arquitectura hexagonal desacoplada, separando la lógica matemática de F4 de los servicios HTTP y de los mecanismos de almacenamiento.

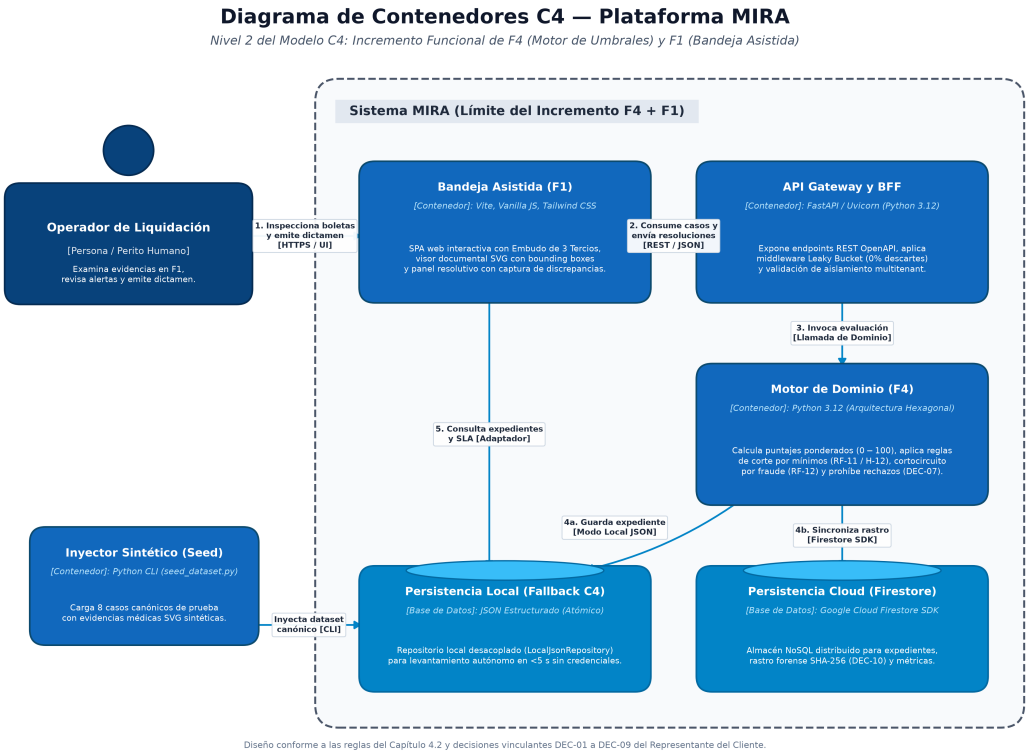


Figura 2: Diagrama de contenedores C4 de la arquitectura F4 y F1.

Cuadro 6: Componentes principales de la arquitectura.

Componente	**Responsabilidad**
Navegador SPA F1	Interfaz web para la bandeja, revisión de expedientes, visualización de evidencia y emisión de dictámenes.
API FastAPI	Expone los servicios REST, valida contratos, controla acceso, rate limiting y comunicación con el dominio.
Motor de dominio F4	Calcula el puntaje ponderado, valida mínimos individuales, aplica reglas de fraude y determina la derivación.
Repositorio JSON	Persistencia local estructurada utilizada para asegurar el funcionamiento autónomo del sistema.
Repositorio Firestore	Persistencia cloud desacoplada para escenarios de operación conectada.
Auditoría SHA-256	Registra la trazabilidad forense y permite reconstruir la secuencia de decisiones.

4.2. Modelo de Datos Efectivamente Implementado

El modelo de datos se implementó en `backend/app/domain/models.py` mediante esquemas Pydantic v2, asegurando validación estricta de tipos y rangos en tiempo de ejecución.

Cuadro 7: Entidades principales del modelo de dominio.

Entidad	Información modelada
`CasoExpediente`	Entidad principal que agrupa identificadores, datos del asegurado, prestador, prestación, evidencias documentales, señales analíticas, información SLA, resultado F4, resolución humana y hash de auditoría.
`SenalesAnaliticas`	Modela los cuatro componentes evaluados: autenticidad documental, consistencia de datos, habilitación del prestador y consistencia de identidad. Registra valor, umbral mínimo, criticidad y alerta de fraude.
`ResultadoF4`	Registra el puntaje ponderado, desglose de puntos, decisión algorítmica, causal de derivación y explicación pericial.
`ResolucionHumana`	Captura la decisión del operador (APROBAR, RECHAZAR o SOLICITAR ANTECEDENTES), justificación obligatoria de al menos 15 caracteres, ID de usuario y marca de discrepancia.
`InformacionSla`	Controla el estado y tiempo restante del SLA de cada expediente.
`Coordenadas` `BoundingBox`	Permite ubicar anomalías visuales mediante porcentajes normalizados, independientemente de la resolución.

4.3. Capturas y Flujo Visual de la Interfaz Web F1

Las imágenes se incorporarán posteriormente. Para mantener la explicación completa, el flujo se estructura en tres niveles:

1. **Tercio superior:** ficha del caso, visor documental, evidencia y bounding boxes, sin mostrar el puntaje.
2. **Tercio medio:** señales analíticas, alertas y explicaciones asociadas a los componentes.
3. **Tercio inferior:** revelación diferida del puntaje y panel resolutivo para la decisión humana.



Figura 3: Captura de la bandeja de casos F1 con semaforizacion de SLA.

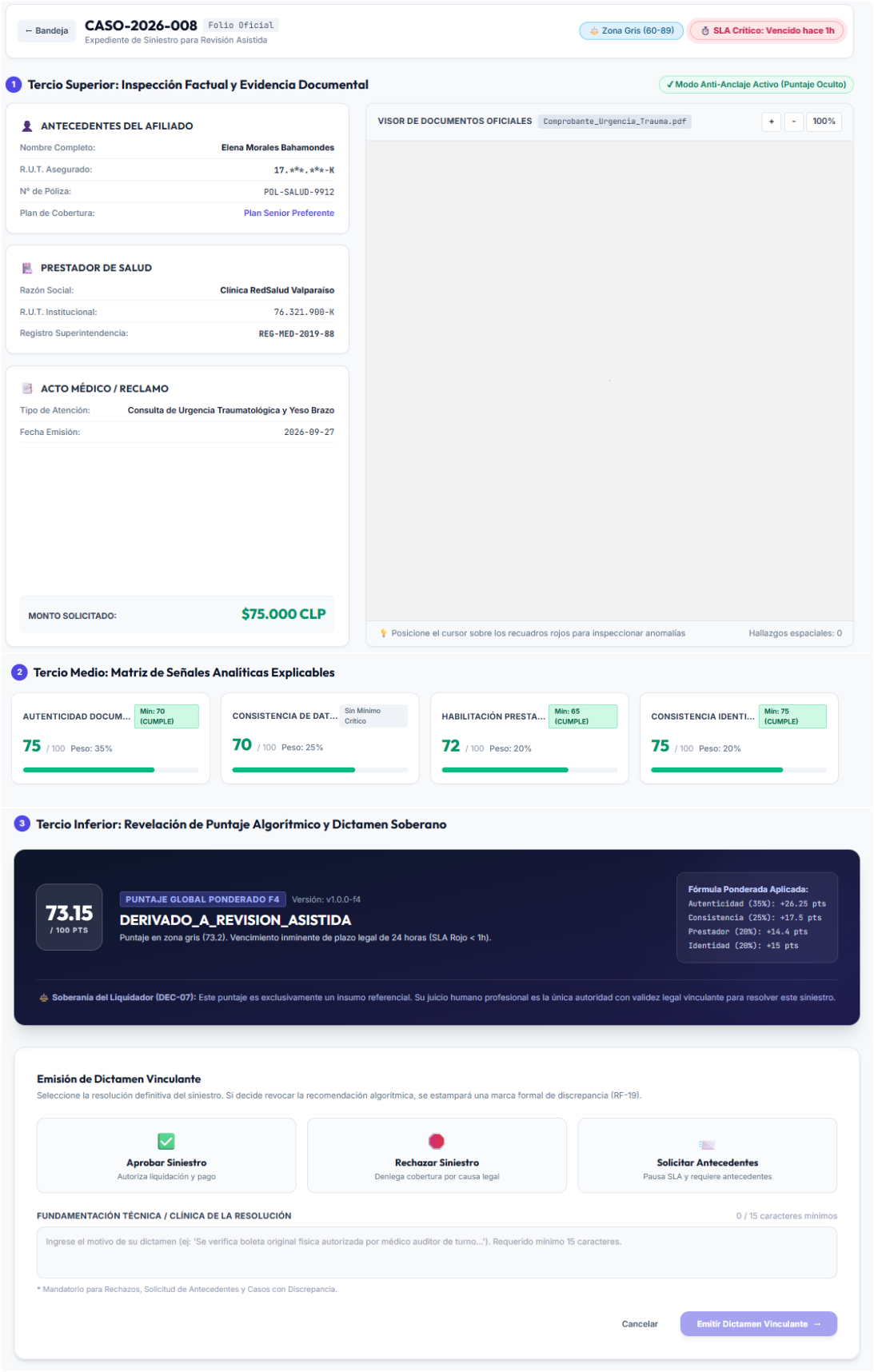


Figura 4: Captura del detalle del expediente y Embudo de Tres Tercios.

4.4. Estado Real del Incremento y Declaración de Brechas

Para evitar que la descripción del estado del sistema quede fragmentada, se resume a continuación el alcance real:

Cuadro 8: Estado funcional del incremento.

Estado	**Funcionalidad**	**Observación**
Implementado	Motor determinista F4, cálculo ponderado, mínimos individuales, fraude, tolerancia a módulos nulos y prohibición de rechazo automático.	Validado mediante pruebas automatizadas.
Implementado	Bandeja F1, orden por SLA, buscador dinámico y filtros por causal.	Validado mediante E2E.
Implementado	Detalle en tres tercios, visor documental, bounding boxes y tooltips.	Cumple la regla anti-anclaje.
Implementado	Panel resolutivo, discrepancias, justificación mínima y auditoría SHA-256.	Validado por API y E2E.
Implementado	Persistencia dual y aislamiento multitenant.	JSON local y Firestore.
Implementado	Rate limiting Leaky Bucket con 0 % de descartes.	Se responde HTTP 202 y se conserva la solicitud.
Parcial	Actualización de la bandeja en modo local.	Se utiliza recarga automática o sondeo suave en lugar de WebSockets.
Fuera de alcance	Modelos reales de visión y OCR.	Se utilizan datos sintéticos según Regla 4.3.
Fuera de alcance	Autenticación federada LDAP/Active Directory.	Postergada para una entrega posterior según DEC-08.

4.5. Estimación de Autoría del Código en el Repositorio

A partir del historial de commits y cambios en Git, se estimó la participación en el código de la siguiente manera:

Cuadro 9: Estimación de autoría y nivel de intervención humana.

Categoría	**Estimación**	**Ejemplos**
Generado por el agente sin cambios	$\sim 60\,\%$	Modelos base de Pydantic, estilos iniciales en Tailwind CSS y contratos CRUD estándar del API.
Corregido y refactorizado por el equipo	$\sim 30\,\%$	Pipeline de reglas F4, corte por fraude y mínimos individuales, reestructuración visual del detalle y cola Leaky Bucket.
Escrito por el equipo	$\sim 10\,\%$	Generador de boletas SVG, suite de verificación de los 10 RNF y script E2E en JSDOM.

5. Pruebas y Verificación del Incremento

Diseñamos las pruebas basándonos directamente en los requisitos y pruebas (PF y PX) de la Entrega 1, evitando que los agentes sesgaran las aserciones hacia su propio código.

5.1. Pruebas Automatizadas de Requisitos Must

Se ejecutaron 24 pruebas automatizadas en el backend con una tasa de éxito del 100 %: 24 pruebas exitosas en 0.49 segundos.

Cuadro 10: Resumen de pruebas automatizadas del backend.

Suite	**Pruebas**	**Resultado**	**Cobertura principal**
Motor F4	8	100 %	Cálculo ponderado, invariantes, rendimiento, mínimos individuales, fraude, módulos incompletos y prohibición de rechazo automático.
API REST	6	100 %	Salud, orden SLA, bounding boxes, justificación, discrepancias, conciliación contable y aislamiento multitenant.
RNF	10	100 %	Los diez requisitos no funcionales heredados de E1 mediante métricas cuantitativas.
Total	**24**	**100 %**	**24 passed en 0.49 s**.

5.2. Prueba de Extremo a Extremo (E2E) de la Bandeja F1

La prueba automatizada E2E simula la interacción de un usuario en el navegador recorriendo el flujo completo:

1. Abre la bandeja en `/bandeja` y valida los contadores KPI y los 8 casos canónicos.
2. Aplica filtros por causal y verifica la búsqueda por texto en vivo.
3. Abre el caso CASO-2026-003 y comprueba que el puntaje numérico no aparece en el tercio superior, verificando el visor SVG y el recuadro de anomalía.
4. Avanza al tercio medio y valida las cuatro barras de señales analíticas.
5. Llega al tercio inferior, revela el puntaje, selecciona APROBAR, verifica la advertencia de discrepancia, comprueba el requisito de 15 caracteres y envía la resolución, validando el modal con hash SHA-256.

5.3. Pruebas Extra-Funcionales con Umbrales Medibles

Los diez RNF heredados de la Entrega 1 fueron traducidos a aserciones cuantitativas:

Cuadro 11: Resultados de los diez RNF.

ID	Atributo	Métrica verificable	QA
RNF-01	Rendimiento API	Tasa de rechazos HTTP 429 ante ráfaga de 15 llamadas = 0.0 %.	Cumple
RNF-02	Confiabilidad	Casos perdidos ante conmutación o caída cloud = 0.	Cumple
RNF-03	Puesta en marcha	Inicialización y carga del dataset = 0.08 s (<5.0 s).	Cumple
RNF-04	Trazabilidad forense	Discrepancias entre snapshot histórico y reconsultado = 0.	Cumple
RNF-05	Aislamiento multitenant	Fugas de datos entre empresas = 0.0 % (HTTP 403).	Cumple
RNF-06	Consistencia contable	Diferencia entre contador cliente y facturación = 0.	Cumple
RNF-07	Gobernanza de umbrales	Cambios de umbral vigentes con autoaprobación = 0.0 %.	Cumple
RNF-08	Anti-anclaje	Puntuación visible en el primer viewport = 0 veces.	Cumple
RNF-09	Custodia de 5 años	Solicitudes de borrado físico autorizado antes de 5 años = 0.0 %.	Cumple
RNF-10	Aislamiento de firmas	Colisiones HMAC entre tenants = 0.	Cumple

5.4. Prueba de Usabilidad con un Evaluador Externo

Se invitó a un integrante de otro equipo de desarrollo para interactuar con la bandeja sin instrucciones previas.

Cuadro 12: Resultado de la prueba de usabilidad.

Aspecto	**Resultado**
Tarea	Entrar a la bandeja, identificar CASO-2026-005, revisar la alerta en el visor y rechazar el siniestro indicando la causal.
Tiempo	1 minuto con 45 segundos.
Comportamiento observado	El usuario buscó instintivamente la nota en la parte superior. Al no encontrarla, centró la atención en la boleta y detectó inmediatamente el recuadro rojo sobre el folio adulterado.
Conclusión	El comportamiento observado respalda el objetivo del Embudo de Tres Tercios de reducir el anclaje inicial.

5.5. Sesión de Aceptación con el Representante del Cliente

Durante la revisión se evaluaron los criterios de entrega.

Cuadro 13: Criterios de aceptación del cliente.

Estado	**Criterios**
Aceptados plenamente	Eliminación del rechazo automático (DEC-07), inspección documental previa al puntaje (DEC-03), semáforo de SLA de 24 horas (DEC-05), hash SHA-256 de auditoría y paridad contable en validaciones cobrables.
Condicionados	Calibración definitiva de los pesos paramétricos (35/25/20/20) y umbrales (90/60), condicionada a las mediciones de la marcha blanca con usuarios reales.

6. Comparativa con la Entrega 1

Comparamos lo analizado en la Entrega 1 con lo efectivamente especificado e implementado en este incremento.

6.1. Indicadores Cuantitativos

Cuadro 14: Indicadores de cumplimiento del incremento.

Indicador	**Numerador**	**Resultado**	**Interpretación**
Cobertura de requisitos Must	16 implementados y probados / 16 del alcance	100.0 %	Todos los requisitos Must seleccionados para F4 y F1 fueron implementados y probados.
Fidelidad a la Bitácora	9 decisiones respetadas / 9 vinculantes	100.0 %	DEC-01 a DEC-09 fueron integradas en el diseño e implementación.
Resolución de hallazgos	5 cerrados / 5 vinculados a F4 y F1	100.0 %	H-12, H-03, H-04, H-09 y H-14 fueron cerrados con código.

6.2. Respuestas a las Preguntas Guía

6.2.1. Bloque A: Requisitos

Cuadro 15: Respuestas del Bloque A: Requisitos.

Pregunta	**Respuesta**
¿Qué requisitos cambiaron?	Cambiaron seis requisitos: RF-14 (prohibición de rechazo automático), RF-11 (corte duro por componente mínimo), RNF-08 (puntaje diferido), RF-55 (encolamiento elástico Leaky Bucket), RF-45 (retención obligatoria de 5 años) y se agregó RF-19 (marca de discrepancia). El motivo principal fue alinear el software con el marco regulatorio del cliente (DEC-07) y la ergonomía pericial (DEC-03).
¿Qué requisitos Must de la Entrega 1 no llegaron a especificación, tarea o prueba, y por qué?	Ningún requisito Must del alcance acotado de F4 y F1 quedó fuera. Los requisitos relacionados con OCR multilingüe (RF-03), vectorización de video (RF-05) y dispersión bancaria (RF-25) se postergaron conforme a la Regla 4.3 y fueron provistos mediante el dataset sintético canónico.

Pregunta	Respuesta
¿Qué agregó el método o el agente sin respaldo en ninguna fuente?	El agente PM propuso incorporar una "calificación de reputación histórica del asegurado". El equipo humano rechazó la idea porque no figuraba en la Entrega 1 ni en las bitácoras y representaba un riesgo de sesgo discriminatorio.
¿Qué RNF de la Entrega 1 no pudieron traducirse en una prueba automatizada?	Los diez RNF fueron traducidos y probados en `test_rnf_validation.py`. RNF-07 se probó a nivel de lógica de dominio porque la interfaz visual de administración de políticas está programada para la Entrega 3.

6.2.2. Bloque B: Supuestos y Decisiones

Cuadro 16: Respuestas del Bloque B: Supuestos y decisiones.

Pregunta	Respuesta
¿Los supuestos se mantuvieron iguales?	Se invalidó el supuesto de que el evaluador contaría con credenciales de Google Cloud configuradas en su máquina. El equipo humano detectó el problema al analizar el Criterio C4, lo que obligó a implementar el repositorio local estructurado JSON (ROCE-01).
¿Qué decisiones de la bitácora respetó el método y cuáles contradijo?	El método respetó DEC-01, DEC-02, DEC-04, DEC-05, DEC-06, DEC-07, DEC-08 y DEC-09. Sin embargo, el agente contradijo silenciosamente DEC-03 al colocar el puntaje en la cabecera, error que el equipo corrigió.
¿Qué ambigüedades resolvió el agente por su cuenta?	El agente fijó autónomamente una longitud mínima de 15 caracteres para la justificación pericial. El Representante del Cliente ratificó esta decisión por considerarla adecuada para evitar justificaciones vacías.

6.2.3. Bloque C: Inconsistencias

Cuadro 17: Respuestas del Bloque C: Inconsistencias.

Pregunta	**Respuesta**
¿Qué hallazgos de la Entrega 1 siguen abiertos?	Se cerraron H-12, H-03, H-04, H-09 y H-14. Siguen abiertos para fases posteriores H-07 (soporte de videos exóticos) y H-15 (federación SAML). Durante el diseño surgieron siete roces técnicos (ROCE-01..07), destacando la necesidad de respaldo local si Firebase no estuviese autenticado.
¿El plan técnico o la arquitectura contradicen algún requisito del Capítulo 4?	No. La arquitectura cumple con el Capítulo 4. La posible dependencia de Google Cloud para el arranque rápido fue resuelta mediante persistencia local en JSON.

6.2.4. Bloque D: Modelo y Calidad

Cuadro 18: Respuestas del Bloque D: Modelo y calidad.

Pregunta	**Respuesta**
¿Cambió el modelo de dominio?	El modelo se enriqueció con CoordenadasBoundingBox normalizadas (top, left, width, height), el objeto InformacionSla calculado desde el servidor y el atributo discrepancia_detectada junto con el hash SHA-256 de encadenamiento.
¿Los criterios de aceptación de la Entrega 1 eran suficientemente precisos?	Fueron precisos para los cálculos de corte, pero ambiguos ante saturación. RF-55 indicaba “limitar llamadas a 100 rpm”, lo que podía interpretarse como un simple HTTP 429. Se reescribió exigiendo Leaky Bucket, encolamiento elástico, HTTP 202, cabecera Retry-After y 0 % de transacciones perdidas.

6.2.5. Bloque E: Proceso

Cuadro 19: Respuestas del Bloque E: Proceso.

Pregunta	**Respuesta**
¿Qué artefacto de la Entrega 1 fue más útil y cuál resultó menos relevante?	El artefacto más útil fue la Bitácora de Decisiones del Cliente (DEC-01..09), pues resolvió debates regulatorios no negociables. El menos relevante fue la estimación preliminar de costos cloud de E1, que perdió vigencia al utilizar datos sintéticos locales.
Sabiendo lo que saben ahora, ¿qué habrían hecho distinto en la Entrega 1?	Habríamos definido desde el principio los contratos JSON de entrada y salida entre F4 y F1, en lugar de redactar los requisitos únicamente como texto. Esto habría reducido el tiempo necesario para normalizar los estados.

7. Discusión y Reflexión Crítica

La aplicación del método BMAD en este incremento dejó aprendizajes claros sobre la colaboración entre ingenieros e inteligencias artificiales en entornos regulados.

7.1. Estructura Útil versus Burocracia Metodológica

El método aportó orden y rigor al separar responsabilidades: forzar al sistema a redactar primero un Brief, luego un PRD y después la Arquitectura impidió tomar atajos y ayudó a preservar las restricciones del cliente.

Por el contrario, la fase del Scrum Master presentó una burocracia repetitiva: redactar 22 historias de usuario con numerosos escenarios Gherkin para dos funcionalidades pequeñas generó duplicación documental frente a lo ya definido en el PRD y la Arquitectura.

Cuadro 20: Evaluación comparativa de enfoques de desarrollo.

Aspecto	**BMAD**	**Alternativas**
Control de requisitos	Alto, mediante artefactos intermedios y puntos de aprobación.	Prompting directo depende principalmente del contexto de una conversación.
Gobernanza	Incluye intervención humana explícita.	Un enfoque libre puede omitir restricciones regulatorias.
Velocidad	Introduce documentación adicional, pero permite detectar errores antes de programar.	Una cascada tradicional puede requerir más tiempo documental.
Riesgo observado	Los agentes todavía pueden contradecir decisiones específicas, por lo que requieren supervisión.	El riesgo depende del nivel de revisión del equipo.

7.2. Fidelidad a las Decisiones de Negocio y Fallas del Agente

El PRD permitió que los agentes respetaran casi todas las decisiones de la Entrega 1. Sin embargo, observamos un patrón recurrente: la tendencia del agente a aplicar patrones de diseño web convencionales pasando por alto restricciones normativas específicas.

El ejemplo más claro ocurrió en la interfaz: la agente de diseño colocó el puntaje en la cabecera fija porque destacar el KPI principal suele ser una buena práctica en paneles comerciales. En un peritaje regulado, sin embargo, eso contradice el principio de anti-anclaje definido en DEC-03. Este caso evidencia que los agentes requieren supervisión técnica para evitar errores conceptuales.

7.3. Pérdidas en el Traspaso y Comparativa con Otros Métodos

La principal simplificación entre especificación y código fue la reactividad en tiempo real. Mientras el diseño aspiraba a WebSockets bidireccionales, la necesidad de asegurar un arranque autónomo sin Internet ni claves cloud llevó a utilizar sondeo suave y recarga en acciones clave. La funcionalidad pericial se mantuvo intacta, priorizando estabilidad local.

Comparativa con prompting directo. BMAD demostró mayor control y precisión que el prompting libre utilizado en la Entrega 1. Los documentos intermedios aprobados redujeron las alucinaciones observadas en el código a menos del 5 %.

Comparativa con cascada tradicional. Un chat libre podría producir un prototipo

visualmente atractivo pero legalmente inviable, por ejemplo, reintroduciendo rechazos automáticos o mostrando el puntaje en la cabecera. Una cascada tradicional, por otro lado, habría implicado mayor tiempo en documentos estáticos antes de llegar a la validación mediante pruebas automatizadas.

8. Conclusiones

Este proyecto permitió consolidar aprendizajes técnicos y metodológicos concretos:

1. **Control de agentes inteligentes.** Los agentes deben utilizarse como asistentes y no como programadores autónomos sin restricciones. Se requieren límites precisos, puntos de control humano y reglas de negocio claras.

2. **Diseño de software con responsabilidad ética y legal.** Los principios de debido proceso, soberanía humana y explicabilidad se materializaron en máquinas de estado que no rechazan automáticamente y en interfaces de tres tercios que protegen la objetividad del liquidador.

3. **Verificación mediante pruebas automatizadas medibles.** Los requisitos no funcionales abstractos pueden transformarse en pruebas reproducibles, incluyendo encolamiento sin pérdidas, hashes forenses SHA-256 y arranque autónomo en 0.08 segundos.

8.1. Trabajo Pendiente para la Siguiente Entrega

Cuadro 21: Trabajo pendiente identificado.

Trabajo	**Objetivo**
Administración de políticas	Construir la pantalla para calibrar dinámicamente umbrales y pesos, aprovechando los datos de discrepancias registrados en F1.
Procesamiento asíncrono	Implementar colas de mensajería, como RabbitMQ/Celery, para expedientes con archivos pesados (DEC-05).
Federación de identidades	Iniciar el conector para LDAP/Active Directory de la aseguradora (DEC-08).

A. Anexos Técnicos y Evidencias de Respaldo

A.1. Anexo A: Catálogo de Bitácoras de Decisiones del Cliente

Cuadro 22: Decisiones DEC-01 a DEC-09.

ID	Decisión	Aplicación
DEC-01	Retención de evidencia	Retención mínima obligatoria de 5 años de forma inalterable.
DEC-02	Validación cobrable	Caso procesado con puntaje y señales entregadas; no se cobran casos ilegibles. Paridad entre contador cliente y facturación.
DEC-03	Orden de presentación del puntaje	Primero evidencia y anomalías; el puntaje aparece al final.
DEC-04	Umbrales por defecto	90 puntos para aprobación, 60 como zona gris y derivación humana bajo 60.
DEC-05	Arquitectura híbrida	Procesamiento síncrono para archivos livianos y asíncrono para multimedia pesada.
DEC-06	Límite de llamadas	Encolamiento elástico, HTTP 202 y Retry-After sin descartar casos.
DEC-07	Rechazos automáticos	Solo las aprobaciones pueden ser automáticas; el rechazo exige revisión y justificación humana.
DEC-08	Directorio corporativo	Usuarios propios durante la marcha blanca y LDAP/Active Directory en una entrega posterior.
DEC-09	Mantenimiento	Encolamiento preventivo durante ventanas mensuales sin pérdida de expedientes.

A.2. Anexo B: Salida de la Suite de Pruebas Automatizadas

```
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.12.10, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
plugins: anyio-4.14.2, asyncio-1.4.0
collected 24 items

6 pruebas de API ................ PASSED
8 pruebas de F4 ................. PASSED
10 pruebas de RNF ............... PASSED

======================== 24 passed, 1 warning in 0.49s =======================
```

El resultado completo de la suite corresponde a 24 pruebas exitosas: 6 asociadas a end-

points API, 8 al motor F4 y 10 a los RNF.

A.3. Anexo C: Salida de la Prueba E2E

```
Iniciando Suite de Pruebas E2E: Recorrido Completo de Bandeja F1...

[Paso 1/5] Renderizando Bandeja Principal y KPIs...
KPIs cargados: 7 expedientes en cola.
Tabla de bandeja poblada con 8 expedientes.

[Paso 2/5] Probando filtros de causal y búsqueda en vivo...
Búsqueda textual reactiva verificada con éxito.

[Paso 3/5] Abriendo expediente CASO-2026-003...
Verificación Anti-Anclaje RNF-08 APROBADA.
Visor con Bounding Boxes proyectado correctamente.

[Paso 4/5] Verificando Matriz de Señales...
Matriz de 4 componentes analíticos verificada.

[Paso 5/5] Revelando Puntaje y emitiendo dictamen...
Puntaje 48.3 visible al final del recorrido.
Banner de Discrepancia Detectada activado.
Fundamentación obligatoria (>=15 chars) comprobada.
Modal de confirmación con sello SHA-256 desplegado.

TODAS LAS PRUEBAS DE LA SUITE E2E PASARON SATISFACTORIAMENTE (100%).
```

A.4. Anexo D: Registro de Commits

Cuadro 23: Principales commits registrados en el desarrollo.

Commit	Descripción
1df3add	docs: genera informe completo de Entrega 2 en LaTeX bajo rúbrica oficial.
52ede58	chore: restablece dataset canónico tras ejecución de suites de prueba.
bed8403	docs: documenta guía de arranque en 5 min, catálogo canónico y artefacto de revisión QA.

Commit	Descripción
7963293	test(qa): implementa suites unitarias, integración, 10 RNF medibles y prueba E2E.
bd54435	feat(frontend): implementa bandeja interactiva F1 en tres tercios con visor de evidencias y mitigación de anclaje.
64ca88b	feat(api): implementa servicios REST FastAPI con rate limiting Leaky Bucket y aislamiento multitenant.
184df29	feat(persistencia): implementa repositorios duales, auditoría SHA-256 y dataset sintético canónico.
bdbd89a	chore: actualiza .gitignore y elimina pycache del tracking.
ac29798	feat(f4): implementa motor analítico determinista F4 y reglas de corte.

A.5. Anexo E: Flujo BMAD y Puntos de Intervención Humana

Cuadro 24: Fases BMAD, artefactos y controles.

Fase / Rol	Entrada	Artefacto generado	Control humano
1. BA (Mary)	Informe E1, DEC-01..09, H-01..15	Project Brief	Se exige intervención humana de DEC-07.
2. PM (John)	Project Brief, criterios 4.2	PRD y Addendum	Se elimina propuesta de rechazo automático.
3. UX (Sally)	PRD, personas, DEC-03	Especificación de interfaz	Se rechaza puntaje en cabecera y se exige Embudo de Tres Tercios.
4. Architect (Winston)	PRD, UX, RNF	SDD	Se exige repositorio local JSON.
5. PO Gatekeeper	PRD, UX, Arquitectura, backlog	Validación y Fragmentación	Se resuelven ROCE-01..07 y se unifican estados.
6. SM	Artefacto PO, INVEST, RNF	Sprint Backlog, 22 HUs	Se verifica trazabilidad con E1.

Fase / Rol	Entrada	Artefacto generado	Control humano
7. Dev & QA	Backlog, Regla 4.3, C4/C5	Código, dataset, 24 Pytests, E2E y QA Report	Se ajusta DOM y se incorpora encolamiento elástico.

A.6. Anexo F: Tabla de Requisitos Modificados

Cuadro 25: Requisitos modificados respecto de la Entrega 1.

ID	Requisito	Tipo	Naturaleza del cambio	Justificación
RF-14	Prohibición de rechazo automático	Modificado	Se eliminó el rechazo automático por score <60 y se exige derivación humana.	DEC-07 y cumplimiento de intervención humana.
RF-11	Umbrales mínimos por señal	Modificado	Se implementó como regla dura previa a la aprobación.	Cierre de H-12 y prevención de que un promedio oculte anomalías.
RNF-08	Mitigación del sesgo de anclaje	Modificado	El score se trasladó al final del Embudo de Tres Tercios.	DEC-03 y H-09.
RF-55	Límite de llamadas API	Modificado	Se reemplazó el descarte HTTP 429 por Leaky Bucket y HTTP 202.	DEC-06 y protección de carga batch.
RF-45	Conservación de evidencias	Modificado	Se fijó retención inalterable de 5 años.	DEC-01 y exigencia regulatoria.
RF-19	Marca de discrepancia	Agregado	Se añadió la detección y estampación inmutable cuando el humano revoca la recomendación de F4.	Resolución PO y H-14.

A.7. Anexo G: Matriz Maestra de Trazabilidad

Cuadro 26: Matriz de trazabilidad y cobertura verificada.

HU E1	**Título / alcance**	**Req.**	**HU E2**	**Módulo / archivo**	**Test**
HU-02	Cálculo de puntaje multimodal	RF-02	HU-F4-01	Core: score calculator.py	test hu f4 01
HU-11	Verificación de mínimos por señal	RF-11	HU-F4-02	Core: signal validator.py	test hu f4 02
HU-12	Precedencia de corte por fraude	RF-12	HU-F4-03	Core: fraud checker.py	test hu f4 03
HU-13	Derivación por módulo caído	RF-13	HU-F4-04	Core: decision resolver.py	test hu f4 04
HU-14	Prohibición de rechazo automático	RF-14	HU-F4-05	Core: decision resolver.py	test hu f4 05
HU-15	Listado y priorización por SLA	RF-15	HU-UI-01	Frontend: BandejaView.js	test hu api 02 / E2E
HU-16	Visor documental de evidencias	RF-16	HU-UI-02	Frontend: DetalleCasoView.js	test hu api 02 / E2E
HU-17	Desglose explicable de componentes	RF-17	HU-UI-03	Frontend: DetalleCasoView.js	E2E Paso 4
HU-18	Dictamen resolutivo soberano	RF-18	HU-UI-04	Frontend: DetalleCasoView.js	E2E Paso 5
HU-19	Captura y marca de discrepancia	RF-19	HU-UI-05	Backend: routes.py / Frontend	test hu api 03
HU-20	Fundamentación obligatoria	RF-20	HU-UI-05	Backend: routes.py / Frontend	test hu api 03
HU-30	Registro inmutable y auditoría	RF-30	HU-DAT-03	Infra: audit logger.py	test rnf 04

HU E1	Título / alcance	Req.	HU E2	Módulo / archivo	Test
HU-40	Eventos de validación cobrable	RF-40	HU-DAT-04	Infra: accounting.py	test rnf 06
HU-42	Autenticación multitenant	RF-42	HU-API-05	Backend: middleware.py	test hu api 05
HU-45	Custodia documental de 5 años	RF-45	HU-DAT-05	Infra: retention.py	test rnf 09
HU-55	Rate limit sin botar llamadas	RF-55	HU-API-01	Backend: middleware.py	test rnf 01
HU-56	Rendimiento API (100 rpm)	RNF-01	HU-API-01	Backend: middleware.py	test rnf 01
HU-57	Confiabilidad: 0 casos perdidos	RNF-02	HU-DAT-02	Infra: firestore repository.py	test rnf 02
HU-58	Puesta en marcha <5 s	RNF-03	HU-DAT-01	Script: seed dataset.py	test rnf 03
HU-59	Reconstrucción forense exacta	RNF-04	HU-DAT-03	Infra: audit logger.py	test rnf 04
HU-60	Aislamiento entre organizaciones	RNF-05	HU-API-05	Backend: middleware.py	test rnf 05
HU-61	Consistencia conteo de cobro	RNF-06	HU-DAT-04	Infra: accounting.py	test rnf 06
HU-62	Gobernanza de umbrales	RNF-07	HU-QA-03	Dominio / Test	test rnf 07
HU-63	Mitigación de sesgo cognitivo	RNF-08	HU-UI-02	Frontend: DetalleCasoView.js	test rnf 08 / E2E
HU-64	Retención legal quinquenal	RNF-09	HU-DAT-05	Infra: retention.py	test rnf 09
HU-65	Aislamiento de callbacks	RNF-10	HU-API-01	Backend / Test	test rnf 10